

河南师范大学《高等数学》2018-2019 学年第一学期期末 考试试卷

得分：_____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八
得 分								
阅卷人								

一、填空题（每空 3 分，共 30 分）

1. 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2a}{x-a} \right)^x = 8$, 则 $a =$ _____
2. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $(\cos x)^x - 1 \sim cx^\beta$, 则常数 $\beta =$ _____
3. 设 $f(x) = x^2 \sin x$, 则 $f^{(10)}(x) =$ _____
4. 设 $y = x^{\sin x}$, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____
5. 曲线 $y = \frac{x^2+2}{x+5}$ 的斜渐近线为 _____
6. 设曲线 $y = \sqrt{x}$, 则曲线上点 $M(4,2)$ 处的切线方程为 _____
7. 曲线 $y = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 有拐点 $(-1,0)$, 则 $b =$ _____
8. $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (\sin^5 x + |x|) dx =$ _____。
9. 设 Γ —函数 $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{s-1} dx$ 在 _____ 时收敛。
10. 以 $y = Ce^x + x$ 为通解的微分方程是 _____

二、计算（每小题 6 分，共 12 分）

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{\sin^3 x}$
2. 设 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \arcsin t \\ y = \ln(1-t^2) \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 。

三、解答题（6 分）用对数求导法求解：设 $y = \frac{(x+1)^2}{(x-5)^5(x+4)^2}, (x > 5)$, 求 y'

四、简答题（共 14 分）

1. (7 分) $\int \ln(1 + \sqrt{x}) dx$

2. (7分) 设 $f(x) = \begin{cases} x \cos x, & x < 0 \\ \frac{x^2}{1+x^2}, & x \geq 0 \end{cases}$, 求 $\int_0^2 f(x-1)dx$

五、证明题

1.(8分) 求函数 $f(x) = \frac{x^3}{3} - x^2 + 2$ 的单调增减区间、极值和凹凸区间、拐点。

2. (8分) 当 $x > 0$ 时, 证明 $\ln(1+x) > \frac{\arctan x}{1+x}$

六、应用题 (共 14 分)

1、(7分) 求方程 $y'-y \tan x = \sec x$ 满足 $y|_{x=0} = 0$ 的特解。

2、(7分) 计算 $y = \sin x$, $(x \in [0, \pi])$ 绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积。

七、综合题 (8分) 确定常数 a, b 使得函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-2)} + ax + b}{e^{n(x-2)} + 2}$ 处处可导, 并

求 $f'(x)$